

Лабораторная работа №12

Синхронизация времени

Комягин А.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Приобретение практических навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени в ОС Linux.

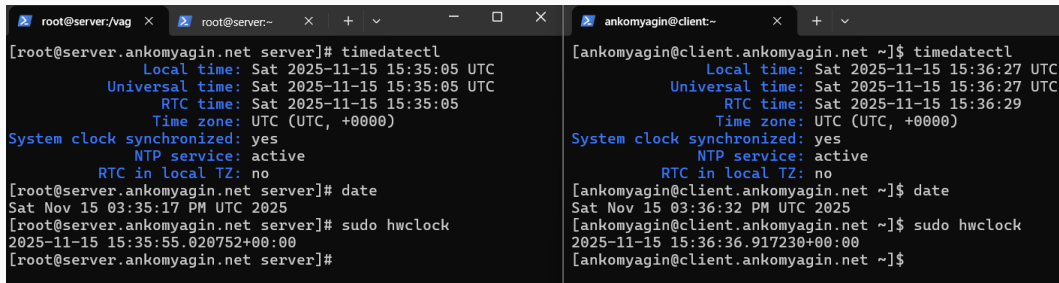
Задачи работы

- Изучение команд настройки времени
- Настройка сервера синхронизации (NTP)
- Настройка клиента для работы с локальным сервером
- Написание скриптов автоматизации (provisioning)

Проверка текущих настроек

Параметры времени

Проверка текущего времени и часового пояса на сервере и клиенте.

The image shows two side-by-side terminal windows. The left window is titled 'root@server:/vag' and the right window is titled 'ankomyagin@client:~'. Both windows show the output of the 'timedatectl' and 'date' commands, along with the execution of 'sudo hwclock' on the server.

```
[root@server.ankomyagin.net server]# timedatectl
          Local time: Sat 2025-11-15 15:35:05 UTC
          Universal time: Sat 2025-11-15 15:35:05 UTC
            RTC time: Sat 2025-11-15 15:35:05
            Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
          NTP service: active
        RTC in local TZ: no
[root@server.ankomyagin.net server]# date
Sat Nov 15 03:35:17 PM UTC 2025
[root@server.ankomyagin.net server]# sudo hwclock
2025-11-15 15:35:55.020752+00:00
[root@server.ankomyagin.net server]#
```

```
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ timedatectl
          Local time: Sat 2025-11-15 15:36:27 UTC
          Universal time: Sat 2025-11-15 15:36:27 UTC
            RTC time: Sat 2025-11-15 15:36:29
            Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
          NTP service: active
        RTC in local TZ: no
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ date
Sat Nov 15 03:36:32 PM UTC 2025
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ sudo hwclock
2025-11-15 15:36:36.917230+00:00
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$
```

Анализ источников времени

Изначально используются общедоступные пулы NTP-серверов.

```
[root@server.ankomyagin.net server]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^~ 90.188.6.85              3  6  277    9   -18ms[ -18ms] +/- 151ms
^~ mail.iotserv.ru          2  6  277   19  -6725us[-6725us] +/- 15ms
^* mail.redway.ru           2  6  277   24  -5764us[-8330us] +/- 10ms
^~ mail.rashnikov.name      2  6  277   28  +1851us[+1851us] +/- 27ms
[root@server.ankomyagin.net server]#
```

```
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
====
^* mskstd-ntp01c.ntppool.ya> 2  6  377   18   -86ms[ -87ms] +/- 93ms
^~ ntp2.vniiftri.ru         1  6  377   22   -36ms[ -36ms] +/- 45ms
^~ corp.irecom.ru           4  6  277   20   -47ms[ -47ms] +/- 101ms
^+ shantora.com             2  6  377   32   -23ms[ -24ms] +/- 36ms
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ |
```

Настройка конфигурации

Настройка Chrony и Firewall

- На сервере: разрешение доступа (**allow**) и открытие порта firewall.
- На клиенте: указание локального сервера (**server**).

```
[root@server.ankomyagin.net server]# nano /etc/chrony.conf
[root@server.ankomyagin.net server]# systemctl restart chronyd
[root@server.ankomyagin.net server]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@server.ankomyagin.net server]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.ankomyagin.net server]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^~ yggno.de                 2 6 37 3 -14ms[ -14ms] +/- 19ms
^~ mail.rashnikov.name      2 6 37 4 -16ms[ -16ms] +/- 33ms
^* spb-ntp02c.ntppool.yande> 2 6 37 4 -7799us[+6859us] +/- 24ms
^~ vm2300563.firstbyte.club 2 6 37 6 -22ms[ -22ms] +/- 9989us
[root@server.ankomyagin.net server]#
```

```
45ms
^~ corp.irecom.ru           4 6 277 20 -47ms[ -47ms] +/-
101ms
^+ shantora.com             2 6 377 32 -23ms[ -24ms] +/-
36ms
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ nano /etc/chrony.conf
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ sudo -i
[root@client.ankomyagin.net ~]# nano /etc/chrony.conf
[root@client.ankomyagin.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@client.ankomyagin.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^? mail.rashnikov.name      2 6 3 2 +3946us[+3946us] +/-
33ms
^? vm2300563.firstbyte.club 2 6 7 1 +2821us[+2821us] +/-
21ms
^~ yggno.de                 2 6 15 1 +11ms[ +11ms] +/-
35ms
^~ spb-ntp02c.ntppool.yande> 2 6 17 7 -48ms[ -37ms] +/-
68ms
^+ dhcp.ankomyagin.net      3 6 17 11 -5251us[-6262us] +/-
52ms
[root@client.ankomyagin.net ~]# |
```

Проверка синхронизации

Результат настройки

Клиент успешно синхронизируется с локальным сервером (отображается как локальный источник).

```
[root@server.ankomyagin.net server]# chronyc sources -v
```

```
-- Source mode '^' = server, '=' = peer, '#' = local clock.
/- Source state '*' = current best, '+' = combined, '-' = not combined,
   'x' = may be in error, '~' = too variable, '?' = unusable.
```

					- xxxx [yyyy] +/- zzzz	
					xxxx = adjusted offset	
					yyyy = measured offset,	
					zzzz = estimated error.	

```
Reachability register (octal) -.
Log2(Polling interval) --.
```

MS Name/IP address	Stratum	Poll	Reach	LastRx	Last sample	
=====						
^ yggno.de	2	6	77	58	-4179us[-4179us]	+/- 17ms
* mail.rashnikov.name	2	6	77	58	+637us[+637us]	+/- 30ms
* spb-ntp02c.ntppool.yande>	2	6	77	59	+895us[-17ms]	+/- 14ms
+ vm2300563.firstbyte.club	2	6	77	59	-4876us[-4876us]	+/- 8923us

```
[root@server ankomyagin.net server]#
```

```
[root@client.ankomyagin.net ~]# chronyc sources -v
```

```

.- Source mode '^' = server, '=' = peer, '#' = local clock.
/ Source state '*' = current best, '+' = combined, '-' = not combined,
/ 'x' = may be in error, '~' = too variable, '?' = unusable.
|| .- xxxx [ yyyy ] +/- zz
zz
|| Reachability register (octal) -. | xxxx = adjusted offs
et, |
|| Log2(Polling interval) --. | | yyyy = measured offs
et, |
|| \ | | zzzz = estimated err
or. |
|| | | \
MS Name/IP address Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
=====
^- mail.rashnikov.name 2 6 157 1 +1797us[+1797us] +/-
24ms
^- vm2300563.firstbyte.club 2 6 77 4 -818us[ -818us] +/-
13ms
^- yggno.de 2 6 157 1 -640us[ -640us] +/-
13ms
^* spb-ntp02c.ntppool.yande> 2 6 77 4 -416us[-1399us] +/-
14ms
^- www.ankomyagin.net 3 6 77 3 +1424us[+1424us] +/-
19ms
[root@client.ankomyagin.net ~]#

```

Автоматизация

Подготовка структуры каталогов и скриптов для автоматического развертывания.

```
[root@server.ankomyagin.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.ankomyagin.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc
cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/etc/
[root@server.ankomyagin.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.ankomyagin.net server]# touch ntp.sh
[root@server.ankomyagin.net server]# chmod +x ntp.sh
[root@server.ankomyagin.net server]# nano ntp.sh
[root@server.ankomyagin.net server]#
```

Контрольные вопросы

Почему важна точная синхронизация времени для служб баз данных?

Для обеспечения целостности транзакций, корректной репликации данных и ведения логов.

Зависимость Kerberos от времени

Kerberos использует метки времени для защиты от атак повторного воспроизведения (replay attacks). Рассинхронизация приводит к сбою аутентификации.

Служба по умолчанию в RHEL 7

- Chronyd

Страта локальных часов

- Stratum 10 (при настройке `local`) или Stratum 0 (для аппаратных эталонов).

Порт для NTP

- UDP 123

Директива для изолированного сервера

```
local stratum 10
```

Страта без синхронизации

- 16

Команда проверки источников

`chronyc sources`

Команда статистики

`chronyc tracking`

Выводы

- Изучены утилиты управления временем (`timedatectl`, `hwclock`).
- Настроен NTP-сервер для локальной сети.
- Настроена синхронизация клиента с локальным сервером.
- Созданы скрипты автоматизации для Vagrant.